Esercitazione 8

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

20 maggio 2024

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Test per popolazioni normali

Esercizio 8.1: Per decidere se sia il caso di revisionare i propri impianti, una nota marca di pasta decide di verificare l'attendibilità del peso dichiarato sulle proprie confezioni di spaghetti. Su un campione di 60 scatole da 500 g viene trovata una media campionaria di 496 g. Si supponga che la quantità di spaghetti contenuta in una confezione, espressa in grammi, possa essere descritta con una variabile normale di media μ e di varianza $200\,\mathrm{g}^2$, nota da precedenti indagini.

(a) Si introduca un opportuno test statistico e si tragga una conclusione al livello di significatività del 1%, 5% e 10%.

(b) Si calcoli il minimo livello di significatività con cui si sarebbe giunti alla revisione degli impianti.

(c) Per quale valore di $\mu \in \{490, 493.5, 496, 497.1\}$ è maggiore la probabilità di errore di seconda specie dei test costruiti al punto (a)?

Si supponga ora che gli stessi dati siano stati ottenuti in un'indagine condotta da un'associazione di consumatori.

(d) Possono i consumatori concludere con un opportuno test statistico al livello $\alpha = 1\%$ che le confezioni contengono meno di quanto dichiarato? *[Test per* $H_0 : \mu = 500$ *vs.* $H_1 : \mu < 500$*. Non si rifiuta* H_0 *al livello* 1%*.]*

Soluzione

(a) *Prima* di fare le 60 misure, abbiamo un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_{60}$, con

$$X_i = \text{peso degli spaghetti che troveremo nell'}i\text{-esima confezione}\,.$$

Il testo dell'esercizio dice che $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, dove $\sigma^2 = 200\,\mathrm{g}^2$ è nota, mentre μ è il peso medio incognito degli spaghetti in ciascuna confezione. Gli impianti sono da revisionare se $\mu \neq 500\,\mathrm{g}$; mettiamo pertanto questa affermazione come ipotesi alternativa. Ciò vuol dire che siamo disposti a revisionare gli impianti solo se c'è una forte evidenza del fatto che essi siano fuori norma; in altre parole, di default supponiamo che gli impianti funzionino regolarmente. In conclusione, dobbiamo fare uno Z-test per le ipotesi

$$H_0 : \mu = 500 =: \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu \neq \mu_0\,.$$

Dal formulario, la regola di un test di significatità α per tali ipotesi è

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } \left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}\text{”}\,,$$

dove $\bar{X}$ è la media campionaria delle 60 misure. Coi risultati trovati *dopo* le 60 misure,

$$\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right| = \left|\frac{496 - 500}{\sqrt{200}}\sqrt{60}\right| = |-2.191| = 2.191\,.$$

Abbiamo:

- se $\alpha = 1\%$: $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.995} = 2.58 \Rightarrow$ non si può rifiutare H_0;
- se $\alpha = 5\%$: $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.975} = 1.96 \Rightarrow$ si rifiuta H_0;
- se $\alpha = 10\%$: $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow$ si rifiuta H_0.

Da notare che in questo test non c'era il rischio di scambiare H_0 con H_1. Infatti, se fosse stato $H_1 : \mu = \mu_0$, non avremmo saputo fare alcun test con questa ipotesi alternativa (non conosciamo nessun test in grado di fornire evidenza forte del fatto che $H_1 : \mu = \mu_0$).

(b) Si richiede di calcolare il p-value del test precedente. Dalla risposta del punto (a), vediamo che $1\% < p\text{-value} < 5\%$. Più precisamente, il p-value è quel valore di α per cui

$$\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right| \equiv z_{1-\frac{\alpha}{2}}\,,$$

da cui, applicando la f.d.r. della $N(0,1)$ a entrambi i membri e ricordandoci il valore di $\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right|$ trovato al punto (a),

$$\begin{aligned}\Phi\left(\left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right|\right) = \Phi(z_{1-\frac{\alpha}{2}}) \quad &\Leftrightarrow \quad \Phi(2.191) = 1 - \frac{\alpha}{2} \\ &\Leftrightarrow \quad \alpha = 2\,[1 - \Phi(2.191)] = 2\,[1 - 0.98574] = 2.852\%\,.\end{aligned}$$

Quest'ultimo è il valore cercato: p-value $= 2.852\%$.

(c) Si commette l'errore di seconda specie quando si accetta H_0 quando in realtà questa è falsa. In un test bilatero come quello del punto (a), la probabilità di commettere tale errore è tanto più piccola quanto più il vero valore μ della media è lontano dal valore $\mu_0 = 500$ assegnato, o, più precisamente, quanto più $|\mu - \mu_0|$ è grande. Ciò è perfettamente ragionevole: significa che, a mano a mano che $|\mu - \mu_0|$ aumenta, diventa sempre più difficile che il test faccia (erroneamente!) accettare $H_0 : \mu = \mu_0$.
Per dimostrare quanto detto, calcoliamo

$$
\begin{aligned}
&\text{prob. errore II specie} = \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}\left(\text{“accetto } H_0\text{”}\right) \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(\left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right| \le z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \le \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \le z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \qquad \text{qui } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \textit{ non} \text{ è ancora standardizzata} \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \le \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} + \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \le z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \le \underbrace{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n}}_{N(0,1)} \le z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right) \qquad \textit{ora } \bar{X} \text{ è standardizzata} \\
&= \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right) - \Phi\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right) \\
&= \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right) - \left[1 - \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \right) \right] \\
&= \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \delta \right) + \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + \delta \right) - 1
\end{aligned}
$$

dove abbiamo posto $\delta = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$. Da notare che l'espressione precendente dà lo stesso valore se sostituiamo δ con $-\delta$; questo vuol dire che essa dipende solo dal modulo $|\delta| = |\mu - \mu_0|\,\frac{\sqrt{n}}{\sigma}$, cioè da $|\mu - \mu_0|$. Più precisamente,

$$\text{prob. errore II specie} = \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - |\delta| \right) + \Phi\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + |\delta| \right) - 1$$

(per convincervene, verificate l'uguaglianza separatamente nei due casi con $\delta > 0$ e $\delta < 0$). Dobbiamo ancora verificare che questa espressione è crescente in $|\delta|$. Per farlo, prendendiamone la derivata

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}|\delta|}\left(\text{prob. errore II specie}\right) = -f\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - |\delta| \right) + f\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + |\delta| \right),$$

dove $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$ è la densità normale standard. Per ogni $\alpha \in (0,1)$, abbiamo sempre $z_{1-\frac{\alpha}{2}} > z_{0.5} = 0$, e quindi (vedere sul grafico)

$$f\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + |\delta| \right) < f\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - |\delta| \right).$$

Questo dimostra che $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}|\delta|}$ (prob. errore II specie) è sempre negativa, e quindi la prob. errore II specie è decrescente in $|\delta|$. Ciò è esattamente quanto affermato all'inizio: la probabilità di errore di II specie decresce se aumenta $|\mu - \mu_0|$.
Per rispondere al punto (c), si tratta quindi di vedere quale dei $\mu \in \{490, 493.5, 496, 497.1\}$ rende minimo $|\mu - 500|$ (l'esercizio chiede il μ che rende *massima* la probabilità di errore di II specie $\Rightarrow |\mu - \mu_0|$ deve essere *minimo*). Chiaramente, la risposta è $\mu = 497.1$.

(d) In questo caso, i consumatori possono accusare il produttore di pasta solo se c'è una forte evidenza del fatto che le sue confezioni hanno un contenuto medio di spaghetti minore di quanto da lui dichiarato, cioè solo se $\mu < 500\,\mathrm{g}$; questa dev'essere quindi la loro ipotesi alternativa. Invece, l'ipotesi di default è che il produttore sia onesto, e di conseguenza $\mu = 500\,\mathrm{g}$ dev'essere l'ipotesi nulla. Ricapitolando, i consumatori devono fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu = 500\,\mathrm{g} =: \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu < \mu_0\,.$$

In questo modo, l'errore più grave, cioè quello di I specie, è: *rifiutare H_0 (cioè citare il produttore di pasta in tribunale) quando in realtà H_0 è vera (cioè il produttore di pasta in realtà è onesto).*
Essendo sempre nota la varianza, si può usare uno Z-test, la cui regola di rifiuto diventa in questo caso:

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < -z_{1-\alpha}\text{”}\,.$$

Con gli stessi dati di prima, abbiamo ancora

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = -2.191$$

(però senza prendere il modulo, questa volta). La soglia della regione critica al livello $\alpha = 1\%$ risulta invece

$$-z_{1-\alpha} = -z_{1-0.01} = -z_{0.99} = -2.33\,.$$

Poiché $-2.191 \not< -2.33$, non possiamo rifiutare H_0, e quindi non abbiamo nessun elemento per accusare il produttore di pasta.

Esercizio 8.2: Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio estratto da una densità normale con valore atteso μ incognito e varianza $\sigma^2 = 4$ nota. Per verificare l'ipotesi nulla $H_0 : \mu = 8$ contro l'ipotesi alternativa $H_1 : \mu > 8$, si propone un test caratterizzato dalla seguente regione critica:

$$\mathrm{RC} = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \bar{x} > k\}$$

1. Supponendo $n = 16$ e $k = 8.82$, determinare la probabilità di errore di prima specie.

2. Supponendo $n = 16$, determinare k in modo tale che la probabilità di errore di prima specie sia pari all'1%.

3. Supponendo $k = 8.5$, determinare n in modo tale che la probabilità di errore di prima specie sia 5%.

Soluzione

1. Definito $\mu_0 = 8$, la probabilità richiesta è

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) = \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}(\bar{X} > k) &= \mathbb{P}_{\mu=\mu_0}\left(\underbrace{\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}}_{N(0,1)} > \frac{k-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{k-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{8.82-8}{\sqrt{\frac{4}{16}}}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.64) = 0.05\end{aligned}$$

   Dunque $\alpha = 0.05$ è il livello di significatività del test.

2. Supponendo $n = 16$, cerchiamo k tale che

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) \equiv 0.01\,.$$

   Come nel punto precedente, abbiamo

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) = 1-\Phi\left(\frac{k-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) = 1-\Phi\left(\frac{k-8}{\sqrt{\frac{4}{16}}}\right) = 1-\Phi(2(k-8))$$

   e quindi

$$\begin{aligned}1 - \Phi(2(k-8)) \equiv 0.01 \quad &\Rightarrow \quad \Phi(2(k-8)) \equiv 0.99 \\ \Rightarrow \quad 2(k-8) = z_{0.99} = 2.33 \quad &\Rightarrow \quad k = 9.165\,.\end{aligned}$$

   Notiamo che un abbassamento della probabilità d'errore dal 5% del punto 1. all'1% del punto 2. comporta un allargamento della regione d'accettazione.

3. Supponendo $k = 8.5$, cerchiamo k tale che

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) \equiv 0.05\,.$$

Visto il risultato del punto 1., ci aspettiamo che $n > 16$, in quanto la regione critica si è allargata mantenendo inalterato il livello di significatività. Questa volta abbiamo

$$\mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) = 1-\Phi\left(\frac{k-\mu_0}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) = 1-\Phi\left(\frac{8.5-8}{\sqrt{\frac{4}{n}}}\right) = 1-\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right)$$

e quindi

$$1-\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \equiv 0.05 \quad \Rightarrow \quad \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{4}\right) \equiv 0.95$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\sqrt{n}}{4} = z_{0.95} = 1.645 \quad \Rightarrow \quad n = 43.2964\,,$$

cioè $n \simeq 43 > 16$, proprio come ci aspettavamo.

Esercizio 8.3: In un processo chimico viene utilizzato come reagente una soluzione il cui pH deve necessariamente avere valore $\mu < 8.20$; in caso contrario, infatti, il processo non può avvenire. Il metodo usato per determinare il pH della soluzione fornisce misurazioni indipendenti che sono distribuite secondo una normale con valore atteso pari a μ e deviazione standard $\sigma = 0.02$ nota. Il campione su cui ci baseremo sono 10 di tali misurazioni $X_1, \ldots, X_{10}$.

(a) Scrivete le ipotesi statistiche di un test in cui, coerentemente con quanto detto sopra, l'errore più grave consista nel ritenere $\mu < 8.20$ quando in realtà ciò non è vero. Determinate poi la regola del test in modo che la probabilità di commettere tale errore non superi il 5%.

Dopo aver effettuato le 10 misurazioni, abbiamo trovato una media campionaria pari a $\bar{x} = 8.188$.

(b) Come si conclude il test impostato al punto (a) sulla base dei dati ottenuti?

(c) Calcolate il p-value del test del punto (a) e traetene una conclusione.

(d) Determinate un intervallo unilatero del tipo $(-\infty, c)$ al livello di confidenza del 95% per μ. Qual è il legame fra questo intervallo e il risultato del test precedente?

(e) Nel test impostato al punto (a), qual è la probabilità di concludere che il pH è maggiore di 8.20 quando in realtà il suo vero valore è 8.19?

(f) Vogliamo che la probabilità di concludere che il pH è maggiore di 8.20 quando in realtà il suo vero valore è 8.19 sia pari al massimo al 10%. A questo scopo, qual è la minima numerosità n che deve avere il campione?

Soluzione

(a) Le ipotesi statistiche sono

$$H_0 : \mu \geq 8.20 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu < 8.20\,.$$

L'errore più grave di un test, infatti, è quello che si commette rifiutando H_0 quando in realtà H_0 è vera. Con questa scelta di H_0 e di H_1, tale errore è concludere che $\mu < 8.20$ ($\Leftrightarrow$ rifiutare H_0) quando in realtà $\mu \geq 8.20$ ($\Leftrightarrow$ H_0 è vera). Se non vogliamo commettere questo errore con probabilità superiore al 5%, dobbiamo impostare un test al livello di significatività $\alpha = 5\%$. Dal formulario troviamo la regola

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < -z_{1-\alpha}\text{”}$$

e quindi, con $n = 10$, $\sigma = 0.02$, $\mu_0 = 8.20$ e $\alpha = 5\%$,

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 = \frac{\overline{X} - 8.20}{0.02}\sqrt{10} < -1.645\text{”}\,.$$

(b) Dai dati ricaviamo la realizzazione

$$z_0 = \frac{8.188 - 8.20}{0.02}\sqrt{10} = -1.897\,.$$

Poiché $z_0 = -1.897 < -1.645 = -z_{0.95}$, dobbiamo rifiutare H_0 al 5% di significatività.

(c) Visto quanto abbiamo concluso nel punto precedente, ci aspettiamo già che il p-value del test sia inferiore al 5%. Per calcolare il suo valore esatto, dobbiamo imporre l'uguaglianza nella regola di rifiuto:

$$\begin{aligned} z_0 \equiv -z_{1-\alpha} \quad &\Leftrightarrow \quad \Phi(z_0) \equiv \Phi(-z_{1-\alpha}) = \Phi(z_\alpha) = \alpha \\ &\Leftrightarrow \quad \alpha = \Phi(-1.897) = 1 - \Phi(1.897) = 1 - 0.97128 = 2.872\%\,. \end{aligned}$$

Con un p-value $= 2.872\%$, rifiutiamo H_0 al livello di significatività del 5% e la accettiamo al 2.5% e all'1%. Abbiamo quindi una moderata evidenza a favore di H_1.

(d) Un $IC_\mu(95\%)$ unilatero della forma $(-\infty, c)$ è dato da

$$\mu \in \left(-\infty\,,\, \overline{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \left(-\infty\,,\, 8.188 + 1.645 \cdot \frac{0.02}{\sqrt{10}}\right) = (-\infty\,,\, 8.1984)\,,$$

dove $\gamma = 95\%$, $z_\gamma = z_{0.95} = 1.645$, $\sigma = 0.02$ e $n = 10$. Poiché $\mu_0 = 8.20$ non cade dentro tale intervallo, si rifiuta H_0 al livello di significatività $\alpha = 1 - \gamma = 5\%$ nel test duale per le ipotesi statistiche $H_0 : \mu \geq 8.20$ vs. $H_1 : \mu < 8.20$. E difatti proprio questa è stata la conclusione del punto (b).

(e) La probabilità di concludere che il pH è maggiore di $\mu_0 = 8.20$ quando in realtà il suo vero valore è $\mu = 8.19$ è la probabilità dell'errore di II tipo

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}(\text{“accetto } H_0\text{”}) &= \mathbb{P}_{\mu=8.19}\left(\frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma}\sqrt{n} \geq -z_{1-\alpha}\right) \\
&= \mathbb{P}_{\mu=8.19}\Bigg(\underbrace{\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma}\sqrt{n}}_{N(0,1)} \geq -z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}\Bigg) \\
&= 1 - \Phi\left(-z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}\right) \qquad \text{con } \mu = 8.19 \\
&= 1 - \Phi\left(-1.645 + \frac{8.20-8.19}{0.02}\sqrt{10}\right) = 1 - \Phi(-0.064) = \Phi(0.064) \\
&= 0.52392 = 52.392\% \,.
\end{aligned}$$

(f) Se vogliamo che la probabilità dell'errore di II tipo trovata al punto precedente sia pari al massimo al 10%, dobbiamo risolvere la disequazione

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}_{\mu=8.19}(\text{“accetto } H_0\text{”}) \leq 0.10 \quad \Rightarrow \quad 1 - \Phi\left(-z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}\right) \leq 0.10 \\
&\Rightarrow \quad \Phi\left(-z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n}\right) \geq 0.90 \\
&\Rightarrow \quad -z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0-\mu}{\sigma}\sqrt{n} \geq z_{0.90} = 1.28 \\
&\Rightarrow \quad n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha}+1.28}{\mu_0-\mu}\right)^2 \sigma^2 = 34.2225 \,.
\end{aligned}$$

La minima numerosità del campione è quindi $n = 35$.

Esercizio 8.4: In uno studio clinico si vogliono osservare le concentrazioni di colesterolo totale, espresse in mg/dl, in n pazienti a cui viene somministrato il nuovo farmaco Colmeno. Supponiamo che i valori $X_1, \ldots, X_n$ di tali concentrazioni siano variabili aleatorie indipendenti e con densità gaussiana di media μ incognita e varianza $50\,(\text{mg/dl})^2$.

(a) Scrivere ipotesi nulla, ipotesi alternativa e regione critica al livello α di un test statistico volto a dimostrare che la concentrazione di colesterolo media, in un paziente che assuma il farmaco Colmeno, è inferiore a 200 mg/dl.

(b) Scegliere il livello α e la numerosità n del campione, affinché il test impostato al punto (a) abbia una probabilità di errore di primo tipo pari al 5% e una potenza, nel caso in cui $\mu = 190$ mg/dl, almeno del 90%.

(c) Se su 10 pazienti si è osservata una media campionaria pari a 198.5 mg/dl, stabilire quale conclusione si può trarre ad un livello del 5%.

Soluzione

(a) Voler dimostrare che la concentrazione di colesterolo media in un paziente che assume il farmaco Colmeno è inferiore a 200 mg/dl, significa cercare evidenza forte del fatto che $\mu < 200\,\text{mg/dl}$. Di conseguenza, dovremo mettere questa affermazione come ipotesi alternativa. Dopodiché, scegliamo come ipotesi nulla $\mu \geq 200$ (o $\mu = 200$, che dà comunque lo stesso test) *come conseguenza della scelta di* H_1. Ricapitolando, le ipotesi corrette sono

$$H_0 : \mu \geq 200 =: \mu_0 \;\; (\text{o } \mu = \mu_0) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu < \mu_0 \,.$$

Fissate H_0 e H_1, si tratta di fare uno Z-test per un campione normale a varianza nota. Dal formulario, la statistica test è

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$$

e la regola di rifiuto al livello di significatività α è

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 < -z_{1-\alpha}\text{”} \,.$$

(b) La probabilità di errore di primo tipo è il livello di significatività del test; con la regione di rifiuto precedente, abbiamo appena visto che questa è α. Di conseguenza, deve essere $\alpha = 5\% = 0.05$. La potenza invece è

$$\begin{aligned}
\pi &= \mathbb{P}_{H_0 \text{ falsa}}(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) \\
&= \mathbb{P}_\mu(Z_0 < -z_{1-\alpha}) \qquad \text{con } \mu < \mu_0 \text{ come in } H_1 \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} < -z_{1-\alpha}\right) \\
&= \mathbb{P}_\mu\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\sqrt{n} < -z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma}\sqrt{n}\right) \\
&= \Phi\left(-z_{1-\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma}\sqrt{n}\right) \\
&= \Phi\left(-z_{0.95} + \frac{200 - 190}{\sqrt{50}}\sqrt{n}\right) \\
&= \Phi\left(-1.645 + 1.4142\,\sqrt{n}\right) \,.
\end{aligned}$$

L'esercizio vuole $\pi \geq 90\% = 0.90$. Di conseguenza, deve essere

$$-1.645 + 1.4142\,\sqrt{n} > z_{0.90} = 1.28 \quad \Leftrightarrow \quad n > \left(\frac{1.28 + 1.645}{1.4142}\right)^2 = 4.278 \,.$$

Poiché n deve essere intero, servono almeno $n = 5$ misure.

(c) La regola del test al livello $\alpha = 5\%$ è

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 < -z_{1-0.05} = -z_{0.95} = -1.645\text{”} .$$

Dopo aver fatto le misure, abbiamo trovato la realizzazione $\bar{x} = 198.5\,\text{mg/dl}$. Di conseguenza,

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n} = \frac{198.5 - 200}{\sqrt{50}}\sqrt{10} = -0.671\,.$$

Poiché $-0.671 \not< -1.645$, non possiamo rifiutare H_0. I dati non forniscono quindi alcuna evidenza che il Colmeno sia efficace.

Esercizio 8.5: In uno studio atmosferico si sono misurate, su 8 diversi campioni di aria di una certa città, le seguenti concentrazioni della sostanza tossica COUGH (espressi in microgrammi per metro cubo, $\mu\text{g/m}^3$):

$$2.3 \quad 1.7 \quad 3.2 \quad 2.1 \quad 2.3 \quad 2.0 \quad 2.2 \quad 1.2\,.$$

(a) Utilizzando stimatori non distorti, fornire una stima puntuale della media e della varianza della concentrazione di COUGH nell'atmosfera. *[$\widehat{\mu} = 2.125$; $\widehat{\sigma^2} = 0.325$]*

Si assuma ora che la concentrazione di COUGH abbia una distribuzione normale. Recenti studi clinici hanno dimostrato che il COUGH diventa pericoloso per la salute dell'uomo quando la sua concentrazione media nell'aria è superiore a $2.7\,\mu\text{g/m}^3$.

(b) Utilizzando un opportuno test statistico al 5% di significatività, stabilire se i dati raccolti consentono di affermare che l'aria da cui provengono i campioni non è dannosa per la salute dell'uomo.

(c) Calcolare il p-value del test del punto precedente. Con un tale p-value, vi sentireste tranquilli a respirare l'aria da cui provengono i campioni?

(d) Supponete invece che i recenti studi clinici dimostrino che il COUGH diventa pericoloso quando la sua concentrazione media nell'aria supera i $2.4\,\mu\text{g/m}^3$. Come cambia il p-value del test precedente? Vi sentireste sempre tranquilli a respirare l'aria da cui provengono i campioni?

Soluzione

(a) Abbiamo un campione aleatorio $X_1, \ldots, X_8$. Indichiamo con

$$\mu = \mathbb{E}[X_i] \qquad\qquad \sigma^2 = \text{Var}[X_i]$$

i parametri media e varianza del campione. Gli *stimatori* naturali (non distorti e consistenti in media quadratica) di tali parametri sono rispettivamente la media campionaria

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \ldots + X_8}{8}\,,$$

e la varianza campionaria

$$S^2 = \frac{1}{8-1}\left[(X_1 - \bar{X})^2 + \ldots + (X_8 - \bar{X})^2\right]\,,$$

Le *stime* corrispondenti (= realizzazioni sui risultati *dopo* la misura) sono

$$\bar{x} = \frac{2.3 + \ldots + 1.2}{8} = 2.125$$
$$s^2 = \frac{1}{7}\left[(2.3 - 2.125)^2 + \ldots + (1.2 - 2.125)^2\right] = 0.325\,,$$

(b) Dobbiamo dimostrare che l'aria da cui provengono i campioni non è dannosa, cioè provare che $\mu < 2.7\,\mu\mathrm{g/m}^3$. Vogliamo evidenza forte di questo fatto; di conseguenza lo mettiamo come ipotesi alternativa. Le ipotesi statistiche corrette sono dunque

$$H_0 : \mu \geq 2.7 =: \mu_0 \quad (\text{o } \mu = \mu_0) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu < \mu_0$$

Con questa scelta, l'errore più grave è l'errore di I specie

rifiutare H_0 (= concludere che l'aria è sana) quando in realtà H_0 è vera (= l'aria è dannosa)\,,

che è ragionevole. Poiché l'esercizio ci dice che abbiamo a che fare con un campione normale, ma non ci dà la sua varianza, l'unico test possibile è il T-test. La sua regola di rifiuto al livello α è

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } T_0 := \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n} < -t_{1-\alpha}(n-1)\text{”}\,. \qquad (*)$$

Con $\alpha = 5\%$ e $n = 8$, il quantile è

$$-t_{1-\alpha}(n-1) = -t_{0.95}(7) = -1.8946\,,$$

mentre coi risultati delle misure

$$t_0 = \frac{2.125 - 2.7}{\sqrt{0.325}}\sqrt{8} = -2.8528\,.$$

Poiché $-2.853 < -1.8946$, i nostri dati ci costringono a rifiutare H_0 al 5% di significatività.

(c) Con la regola di rifiuto (*), il p-value è il valore di α che risolve l'equazione

$$t_0 \equiv -t_{1-\alpha}(7)\,. \tag{o}$$

Dalle tabelle abbiamo

$$-\,t_{0.975}(7) = -2.3646 < t_0 = -2.8528 < -2.9979 = -t_{0.99}(7)\,. \tag{oo}$$

Confrontando (o) e (oo), abbiamo

$$0.975 < 1-\alpha < 0.99 \quad \Rightarrow \quad 0.01 < \alpha < 0.025\,.$$

Questo significa che il p-value è compreso tra l'1% e il 2.5%. Con un p-value così basso, abbiamo forte evidenza del fatto che bisogna rigettare H_0 e accettare H_1; dunque possiamo sentirci tranquilli a respirare l'aria da cui provengono i campioni.

(d) In questo punto, cambia solo il valore di μ_0, che ora è $\mu_0 = 2.4\,\mu g/m^3$, ma il test e i risultati delle misure restano gli stessi del punto precedente. Ricalcolando la statistica test troviamo

$$t_0 = \frac{2.125 - 2.4}{\sqrt{0.325}}\sqrt{8} = -1.3644\,.$$

Ora abbiamo dalle tabelle

$$-t_{0.85}(7) = -1.1192 < t_0 = -1.3644 < -1.4149 = -t_{0.90}(7)\,.$$

e di conseguenza

$$0.85 < 1-\alpha < 0.90 \quad \Rightarrow \quad 10\% < \alpha = p\text{-value} < 15\%\,.$$

Questo p-value è alto (ben al di sopra dell'usuale soglia del 5%). Non possiamo quindi rigettare H_0; in altre parole, non possiamo affatto escludere che l'aria da cui provengono i campioni sia dannosa.

Esercizio 8.6: La concentrazione dello zinco nell'acqua di Lago Lungo è normalmente distribuita. Un campione di cinque misurazioni indipendenti fornisce i seguenti risultati (in $\mathrm{mg/m^3}$):

$$10.20 \quad 9.85 \quad 10.15 \quad 9.97 \quad 10.40\,.$$

(a) Stimare media e varianza della concentrazione dello zinco nell'acqua di Lago Lungo. *[$\overline{x}_5 = 10.114$; $s^2 = 0.04523$]*

(b) I dati permettono di concludere che il valore della media è diverso da 10 mg/m^3? Rispondere effettuando un test a livello di significatività $\alpha = 1\%$, 5% e 10%. *[Test per le ipotesi $H_0 : \mu = 10$ vs. $H_1 : \mu \neq 10$. In nessun caso si rifiuta H_0.]*

(c) Valutare il p-value del test del punto (b). *[$0.2 < p\text{-value} < 0.3$ (valore esatto: $p\text{-value} = 0.297$).]*

Esercizio 8.7: Dall'esperienza è noto che il numero di guasti a un certo apparecchio è in media di 3 alla settimana. Nel corso dell'ultimo anno ci sono stati 234 guasti in tutto, con una deviazione standard campionaria del numero di guasti alla settimana pari a 1.8 .
Si può affermare che il numero di guasti è aumentato in modo significativo rispetto agli anni precedenti?
Soluzione
L'ipotesi di default è l'esperienza degli anni passati, cioè che il numero di guasti medi alla settimana sia rimasto $\mu = 3$. Di conseguenza, questa sarà l'ipotesi nulla. Se vogliamo dimostrare che nell'ultimo anno il parametro μ è aumentato in modo significativo (cioè cerchiamo evidenza forte di questo fatto), dobbiamo scegliere $\mu > 3$ come ipotesi alternativa. Perció, dobbiamo fare un test per le ipotesi

$$H_0 : \mu = 3 =: \mu_0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu > \mu_0 \, .$$

Ora, il numero totale di guasti nell'ultimo anno è la v.a.

$$Y = X_1 + X_2 + \ldots + X_{52} \, ,$$

dove

$$X_i = \text{numero di guasti nell'}i\text{-esima settimana dell'ultimo anno}$$

(in un anno ci sono 52 settimane). Possiamo supporre che le v.a. $X_1, X_2, \ldots, X_{52}$ siano i.i.d., con valore atteso $\mathbb{E}[X_i] = \mu$. Si tratta di un campione numeroso ($n = 52 > 30$), in cui la densità delle X_i senz'altro NON potrà essere gaussiana; infatti, le X_i sono discrete (in un giorno può capitare solo un numero intero di guasti), e tipicamente prenderanno pochi valori (p.es. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$). Faremo quindi un test per la media di un campione numeroso qualsiasi a varianza incognita. La regola del test al livello α sarà pertanto

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } T_0 := \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}\sqrt{n} > z_{1-\alpha}\text{”} \, . \qquad (*)$$

Dal momento che l'esercizio non fissa α, troveremo direttamente il p-value del test e in base a esso decideremo noi se accettare H_0 o meno.

L'esercizio ci dice che, *dopo* aver misurato le X_i, abbiamo trovato

$$y = x_1 + x_2 + \ldots + x_{52} = 234 \quad \Rightarrow \quad \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{52}}{52} = \frac{234}{52} = 4.5\,.$$

e la deviazione standard campionaria

$$s = \sqrt{\frac{1}{52-1}\sum_{i=1}^{52}(x_i - \bar{x})^2} = 1.8\,.$$

Inserendo questi valori in T_0 troviamo

$$t_0 = \frac{4.5 - 3}{1.8}\sqrt{52} = 6.009\,.$$

Il p-value dato dalla regola (*) è il valore di α per cui

$$t_0 \equiv z_{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad 6.009 \equiv z_{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad 1 - \alpha \simeq 1 \quad \Rightarrow \quad \alpha \simeq 0\,.$$

In altre parole, il p-value è del tutto trascurabile. H_0 è pertanto da rigettare a tutti i livelli di significatività sensati e c'è fortissima evidenza che nell'ultimo anno μ sia aumentata.

Esercizio 8.8: Una lamentela tipica degli utenti di file su server è la forte (alta) varianza σ^2 del tempo di risposta (che misuriamo in millisecondi quadrati, ms^2). La Yasdam sta valutando la possibilità di sostituire il vecchio server, il cui tempo di risposta ha varianza pari a $\sigma^2 = 20\,\text{ms}^2$, con uno nuovo. Prima di procedere alla sostituzione, però, vuole essere abbastanza sicura che il tempo di risposta del nuovo server abbia effettivamente varianza minore di $20\,\text{ms}^2$. Decide quindi di misurare un campione casuale di n nuovi tempi di risposta, in base al quale stabilire se vale la pena di fare l'acquisto oppure no. Si assuma che i tempi di risposta abbiano densità normale.

(a) Aiutate la Yasdam a decidere se acquistare il nuovo server o meno, impostando un opportuno test d'ipotesi al livello α basato sul campione di numerosità n. Si indichino ipotesi nulla, ipotesi alternativa, statistica test e regione critica. *[$H_0 : \sigma^2 \geq 20 =: \sigma_0^2$ vs. $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$; statistica test $X_0^2 = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}$, dove S_n^2 è la varianza campionaria;* $\text{RC}(\alpha) = \{(X_1, \ldots, X_n) : X_0^2 < \chi_\alpha^2(n-1)\}$*.]*

Vengono quindi misurati 51 tempi di risposta del server proposto alla Yasdam, trovando una varianza campionaria di $16.3\,\text{ms}^2$.

(b) Si valuti il p-value dei dati raccolti. *[$0.15 < p\text{-value} < 0.20$]*

(c) È il caso di procedere all'acquisto? *[No.]*

Esercizio 8.9: In un campione di 170 misure della temperatura di ebollizione di un certo liquido si è trovata una media campionaria $\bar{x} = 128.2^\circ$ C, con una varianza campionaria $s^2 = 0.126^\circ$ C^2. Supponendo che le osservazioni provengano da una popolazione normale con media μ e varianza σ^2 entrambe incognite:

(a) Qual è il livello di significatività minimo che porta a rifiutare l'ipotesi nulla che $\sigma^2 \geq 0.15^\circ$ C^2?

(b) Al livello di significatività del 5%, i dati mostrano evidenza del fatto che $\sigma^2 < 0.15^\circ$ C^2?

(c) Si definisca, si determini e si rappresenti graficamente la funzione di potenza del test al livello di significatività del 5% svolto nel punto precedente.

(d) Quanto vale tale potenza in corrispondenza di $\sigma^2 = 0.11^\circ$ C^2?

Soluzione

(a) Test per le ipotesi

$$H_0 : \sigma^2 \geq 0.15 =: \sigma_0^2 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2 \,.$$

Rifiuto H_0 al livello α se $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_\alpha(n-1)$. Coi dati a disposizione

$$\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma_0^2} = 141.96 \,,$$

che va confrontata con

$$\chi^2_\alpha(n-1) = \chi^2_\alpha(169) \simeq \frac{(z_\alpha + \sqrt{2 \cdot 169 - 1})^2}{2} \qquad \text{perché 169 è grande} \,.$$

Il p-value è il valore di α che soddisfa

$$\begin{aligned} \frac{(n-1)s_n^2}{\sigma_0^2} \equiv \chi^2_\alpha(n-1) \quad &\Leftrightarrow \quad 141.96 = \frac{(z_\alpha + \sqrt{2 \cdot 169 - 1})^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \quad z_\alpha = -1.508 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 1 - 0.93448 = 6.552\% \,. \end{aligned}$$

Cioè, p-value = 6.552%. Quindi, il livello di significatività minimo richiesto dalla domanda è 6.552%.

(b) Poiché $5\% < 6.552\% = p$-value, al livello del 5% dobbiamo accettare H_0, cioè non abbiamo evidenza in favore del fatto che $\sigma^2 < 0.15^\circ$ C^2.

(c) La potenza è una funzione del vero valore del parametro σ^2, cioè

$$\begin{aligned}\pi(\sigma^2) &= \mathbb{P}_{\sigma^2}\,(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) \\ &= \mathbb{P}_{\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2_\alpha(n-1)\right) = \mathbb{P}_{\sigma^2}\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \frac{\sigma_0^2}{\sigma^2}\,\chi^2_\alpha(n-1)\right) \\ &= F_{\chi^2(n-1)}\left(\frac{\sigma_0^2}{\sigma^2}\,\chi^2_\alpha(n-1)\right) = F_{\chi^2(169)}\left(\frac{0.15}{\sigma^2}\,\chi^2_{0.05}(169)\right)\,.\end{aligned}$$

Nell'espressione precedente, dobbiamo ancora calcolare

$$\chi^2_{0.05}(169) \simeq \frac{(z_{0.05}+\sqrt{2\cdot 169-1})^2}{2} = \frac{(-1.645+\sqrt{2\cdot 169-1})^2}{2} = 139.655\,.$$

Quindi, in conclusione,

$$\pi(\sigma^2) = F_{\chi^2(169)}\left(\frac{20.948}{\sigma^2}\right)\,.$$

La funzione potenza è definita per $\sigma^2 \in (0,\sigma_0^2)$, cioè per tutti e soli i valori di σ^2 che soddisfano l'ipotesi alternativa H_1. Per studiare il suo andamento (crescente o decrescente), osserviamo che la funzione di ripartizione $F_{\chi^2(169)}$ è decrescente e continua, con $F_{\chi^2(169)}(0) = 0$ (perché la densità χ^2 è diversa da 0 solo in $[0,+\infty)$) e $\lim_{x\to+\infty} F_{\chi^2(169)}(x) = 1$. Di conseguenza $\pi(\sigma^2)$ è *de*crescente e continua, con

$$\lim_{\sigma^2\to 0^+}\pi(\sigma^2) = \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1 \qquad\qquad \pi(0.15) = F_{\chi^2(169)}\left(\chi^2_{0.05}(169)\right) = 0.05 = 5\%\,.$$

Questo è proprio quello che ci aspettavamo: la potenza del test è tanto maggiore quanto più σ^2 è spostata a sinistra di σ_0^2, cioè 'quanto più soddisfa' l'ipotesi alternativa $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$. Al contrario, quando σ^2 raggiunge il limite destro $\sigma^2 \equiv \sigma_0^2$, allora la potenza diventa il livello di significatività

$$\pi(\sigma_0^2) = \mathbb{P}_{\sigma^2=\sigma_0^2}\,(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) = \mathbb{P}_{H_0 \text{ vera}}\,(\text{“rifiuto } H_0\text{”}) = \text{prob. errore I tipo} = 5\%\,.$$

(d) Abbiamo

$$\pi(0.11) = F_{\chi^2(169)}\left(\frac{20.948}{0.11}\right) = F_{\chi^2(169)}(190.436)\,.$$

Per calcolare la funzione di ripartizione $F_{\chi^2(169)}(190.436)$, cerchiamo l'ordine γ del quantile $\chi^2_\gamma(169) = 190.436$. Infatti, una volta trovato γ, avremo

$$F_{\chi^2(169)}(190.436) = F_{\chi^2(169)}(\chi^2_\gamma(169)) = \gamma\,.$$

A questo scopo, usiamo ancora una volta il fatto che, quando i gradi di libertà sono tanti,

$$190.436 = \chi^2_\gamma(169) \simeq \frac{(z_\gamma+\sqrt{2\cdot 169-1})^2}{2} \quad\Rightarrow\quad z_\gamma = \sqrt{2\cdot 190.436} - \sqrt{2\cdot 169-1} = 1.158$$
$$\Rightarrow\quad \gamma = 0.87698\,.$$

In conclusione,

$$\pi(0.11) = \gamma = 0.87698 = 87.698\%\,.$$

Esercizio 8.10: I rappresentanti degli studenti del Politecnico propongono al Consiglio di Facoltà che l'1% delle tasse da loro pagate sia destinato a un'Università di un paese del terzo mondo. Per dimostrare che la proposta è condivisa da una gran parte dei loro rappresentati, i rappresentanti presentano al Consiglio i risultati di un'intervista fatta a 472 studenti, di cui ben 384 si sono dichiarati favorevoli. I rappresentanti sono convinti che ciò provi che almeno il 75% di tutti gli studenti è favorevole alla proposta; tuttavia, uno di loro che ha studiato Statistica preferisce effettuare un test d'ipotesi prima di trarre conclusioni affrettate.

(a) Si imposti un test opportuno (motivando la risposta) e lo si esegua al livello di significatività del 10%.

(b) Si determini il p-value del test e si commenti il risultato ottenuto.

(c) Calcolare la probabilità che il test al 10% del punto (a) induca erroneamente a credere che meno del 75% degli studenti è favorevole alla proposta, quando in realtà la percentuale di favorevoli è dell'80%.

Soluzione

(a) Per dimostrare che almeno il 75% degli studenti è favorevole alla proposta, bisogna fare un test che abbia questa affermazione come ipotesi alternativa (= cercare evidenza forte in favore di questa affermazione). Di conseguenza, se p è la vera probabilità che uno studente a caso del Politecnico sia favorevole, l'ipotesi alternativa dovrà essere $p > 0.75$. Pertanto, scegliamo

$$H_0 : p \leq 0.75 =: p_0 \ \ (\text{o } H_0 : p = p_0) \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : p > p_0 \, .$$

Introdotto il campione aleatorio $X_1, \ldots, X_{472}$, con

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'}i\text{-esimo dei 472 intervistati è favorevole} \\ 0 & \text{in caso contrario} \end{cases}$$

abbiamo

$$X_i \sim B(1, p) \, ,$$

e quindi dobbiamo fare un test per la frequenza di un campione bernoulliano numeroso. Con le ipotesi statistiche precedenti, la regola di rifiuto al livello $\alpha = 10\%$ è

$$\text{“rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \sqrt{n} > z_{1-\alpha} = z_{0.90} = 1.28 \text{”} \, . \qquad (*)$$

La frequenza empirica trovata (= realizzazione di $\bar{X}$ dopo le misure) è

$$\bar{x} = \frac{384}{472} = 0.813559 \, ,$$

a cui corrisponde

$$z_0 := \frac{0.813559 - 0.75}{\sqrt{0.75 \cdot (1 - 0.75)}}\sqrt{472} = 3.189\,.$$

Essendo $3.189 > 1.28$, dobbiamo rifiutare H_0 al 10% e concludere che effettivamente almeno il 75% degli studenti è favorevole alla proposta.

(b) Con la regola (*), il p-value è l'α che risolve l'equazione

$$\begin{aligned} z_0 \equiv z_{1-\alpha} \quad &\Rightarrow \quad 3.189 = z_{1-\alpha} \quad \Rightarrow \quad \Phi(3.189) = \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha \quad \Rightarrow \quad 0.99929 = 1 - \alpha \\ &\Rightarrow \quad \alpha = 0.00071 = 0.071\% = p\text{-value}\,. \end{aligned}$$

Con un p-value così piccolo, possiamo tranquillamente rifiutare H_0 a tutti i livelli di significatività ragionevoli, e concludere che almeno il 75% degli studenti è favorevole alla proposta con fortissima evidenza.

(c) Poiché

"il test mi fa credere che meno del 75% degli studenti è favorevole" = "accetto H_0" ,

la probabilità richiesta è la probabilità di errore di II specie

$$\mathbb{P}_{p=0.80}(\text{"accetto } H_0\text{"}) = \mathbb{P}_{p=0.80}\left(\frac{\bar{X} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n} \le z_{0.90}\right)$$

se $p = 0.80$, questa non è la standardizzazione corretta di $\bar{X} \approx N\left(p,\, \frac{p(1-p)}{n}\right)$

$$= \mathbb{P}_{p=0.80}\left(\bar{X} \le z_{0.90}\,\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} + p_0\right)$$

$$= \mathbb{P}_{p=0.80}\left(\frac{\bar{X} - p}{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{n}} \le \frac{z_{0.90}\,\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} + p_0 - p}{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{n}}\right)$$

standardizzazione corretta

$$= \Phi\left(\frac{z_{0.90}\,\frac{\sqrt{p_0(1-p_0)}}{\sqrt{n}} + p_0 - p}{\frac{\sqrt{p(1-p)}}{n}}\right)$$

$$= \Phi\left(z_{0.90}\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p(1-p)}} + \frac{p_0 - p}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n}\right)$$

$$= \Phi\left(1.28 \cdot \sqrt{\frac{0.75 \cdot (1 - 0.75)}{0.80 \cdot (1 - 0.80)}} + \frac{0.75 - 0.80}{\sqrt{0.80 \cdot (1 - 0.80)}}\sqrt{472}\right)$$

$$= \Phi(-1.330) = 1 - \Phi(1.330) = 1 - 0.90824$$

$$= 0.09176 = 9.176\%\,.$$